Documento de especificación de requisitos de Software

Ismael López Cardozo

María Fernanda Toro Torres

Thomas Sining Salazar

Fredy Guzmán

Tatiana Maria Ramirez Arroyave

Docente: María Paula Flórez Vargas

Universidad Pontificia Bolivariana

Ingeniería de Sistemas e Informática

Medellín

6 de septiembre de 2026

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El presente documento tiene como propósito especificar los requisitos del sistema para la plataforma web Red de Servicios Estudiantiles, estableciendo de manera clara las necesidades y funcionalidades que deberá satisfacer. Está dirigido al equipo de desarrollo y a los evaluadores de la asignatura, y servirá como referencia para validar y orientar las etapas posteriores de diseño y construcción del software.

1.2 Alcance del producto

Red de Servicios Estudiantiles será una plataforma web que permitirá a los estudiantes publicar y encontrar servicios, tareas cortas y solicitudes de ayuda dentro de la universidad. El sistema busca facilitar la conexión entre estudiantes que necesitan resolver alguna necesidad y aquellos que quieren ofrecer sus habilidades para generar ingresos extra, de una forma más organizada y segura que los canales informales actuales.

En esta primera versión, la plataforma permitirá registrar usuarios de la universidad, crear publicaciones, establecer una tarifa o recompensa, postularse a tareas, actualizar el estado de los trabajos y realizar calificaciones entre los usuarios. Quedan por fuera de esta versión una pasarela de pagos real conectada a bancos, un sistema complejo para resolver disputas y el soporte para varias universidades, ya que el proyecto estará enfocado en un solo campus.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
[P2P]	Modelo en el que las personas pueden interactuar directamente entre ellas para ofrecer o solicitar servicios.
[Oferta]	Publicación realizada por un estudiante para dar a conocer un servicio, habilidad o producto que puede ofrecer.
[Demanda]	Publicación realizada por un estudiante para solicitar ayuda, un servicio o resolver una necesidad específica.
[MVP]	Versión inicial del producto que contiene las funcionalidades principales y necesarias para comprobar su funcionamiento.
[Matching]	Proceso mediante el cual se conecta a un estudiante que necesita un servicio con otro que puede realizarlo.
[Microtarea]	Actividad puntual y de corta duración que un estudiante necesita realizar o solicitar a otro estudiante.

2. Descripción general

2.1 Usuarios del sistema

Rol	Descripción	Relación con el sistema
Estudiante solicitante	Estudiante que necesita contratar a otra persona para realizar un mini trabajo o servicio puntual, como hacer una entrega, transportar un objeto o solicitar una tutoría	Publica solicitudes, establece el pago, revisa las propuestas y selecciona a un estudiante para realizar el servicio
Estudiante trabajador	Estudiante que busca generar ingresos realizando mini trabajos o servicios dentro de la universidad	Consulta las ofertas disponibles, acepta trabajos, realiza el servicio y recibe una calificación
Administrador	Persona encargada de supervisar el funcionamiento de la plataforma y garantizar el cumplimiento de las normas	Administra usuarios, supervisa publicaciones, gestiona reportes y puede bloquear o suspender cuentas que incumplan las reglas

2.2 Supuestos

- Se asume que los usuarios cuentan con acceso a internet y un dispositivo móvil
- Se asume que los usuarios pertenecen a la comunidad universitaria y cuentan con un correo institucional válido
- Se asume que los usuarios proporcionarán información real durante el proceso de registro
- Se asume que existe interés por parte de los estudiantes en ofrecer y solicitar mini trabajos
- Se asume que los usuarios aceptarán y cumplirán las normas establecidas por la plataforma
- Se asume que los pagos entre usuarios podrán realizarse mediante métodos de pago disponibles y seguros

2.3 Restricciones

- El sistema estará dirigido inicialmente a estudiantes de una universidad específica
- El desarrollo de la aplicación estará condicionado por el tiempo disponible del equipo
- El proyecto estará limitado a los recursos tecnológicos y económicos disponibles para su desarrollo
- Será necesario contar con acceso a internet para utilizar las principales funciones de la plataforma
- Los usuarios deberán estar registrados y verificados para poder publicar o aceptar trabajos

- No se permitirán actividades ilegales, peligrosas ni trabajos que impliquen fraude académico
- La plataforma no permitirá la realización de trabajos académicos evaluables por otra persona; sí podrá ofrecer tutorías y acompañamiento académico
- El sistema deberá cumplir con las normas de privacidad y protección de datos aplicables

3. Especificación de requisitos

3.1 Requisitos funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad (MoSCoW)
RF-01	Registro y Login Institucional	El sistema debe requerir autenticación exclusiva y obligatoria mediante correo electrónico institucional activo, foto, nombre, carrera y semestre para asegurar que solo interactúen estudiantes reales.	Must
RF-02	Verificación en Dos Pasos (2FA)	El sistema debe implementar un mecanismo de seguridad adicional mediante verificación en dos pasos para la protección del acceso a la cuenta.	Could
RF-03	Perfil Académico Básico	El sistema debe mostrar la foto, nombre, carrera y semestre del estudiante para generar confianza previa entre las partes sin exponer información sensible.	Must
RF-04	Visibilidad Progresiva de Contacto	El sistema debe ocultar los datos sensibles de contacto (teléfono, correo personal) hasta que un encargo sea formalmente asignado o acordado.	Should
RF-05	Publicación Rápida Estructurada	El sistema debe permitir la creación de solicitudes mediante plantillas simples en menos de un minuto, indicando actividad, condiciones, valor ofrecido y tiempo límite ('urgente' o plazo).	Must
RF-06	Ubicación Universitaria Precisa	El sistema debe permitir especificar el lugar físico exacto dentro del campus (ej. Bloque, Cafetería, Biblioteca) para facilitar la logística en tiempos reducidos.	Must
RF-07	Definición de Tarifas Fijas	El sistema debe permitir el establecimiento de un precio cerrado desde la publicación para evitar regateos e incertidumbres monetarias.	Must
RF-08	Trazabilidad de Estados de la Solicitud	El sistema debe proporcionar un seguimiento claro del ciclo de vida del encargo (Publicada, Asignada, En Proceso, Entregada, Finalizada).	Must
RF-09	Postulación del Ejecutante	El sistema debe permitir a los ejecutantes postularse a un cargo en la plataforma	Must
RF-10	Cancelación de Solicitudes	El sistema debe permitir al creador cancelar la solicitud si no ha sido asignada o tras un tiempo razonable sin postulantes.	Should

RF-11	Feed Cronológico Dinámico (Muro Único)	El sistema debe presentar una visualización secuencial ordenada por hora de publicación (de la más reciente a la más antigua) para evitar que las publicaciones se pierdan.	Must
RF-12	Búsqueda Directa por Texto Libre	El sistema debe proveer un motor de búsqueda por palabras clave para localizar solicitudes o temas de interés rápidamente.	Must
RF-13	Filtro por Ubicación / Cercanía	El sistema debe permitir el filtrado de encargos según la zona universitaria o bloque de interés del ejecutante.	Should
RF-14	Filtro por Duración Estimada	El sistema debe permitir el filtrado de trabajos breves (<30 min/1 hora) para aprovechar huecos en el horario de clases.	Should
RF-15	Publicación de Oferta del Ejecutante	El sistema debe permitir que los prestadores publiquen sus propios servicios indicando disponibilidad horaria e itinerario académico.	Could
RF-16	Mensajería Directa e Informal (Chat Integrado)	El sistema debe facilitar un chat privado entre solicitante y postulante/ejecutante para resolver dudas básicas y coordinar detalles en tiempo real.	Must
RF-17	Notificaciones de Estado e Interacción	El sistema debe enviar alertas internas cuando se reciba una postulación, un mensaje o cuando la tarea cambie de estado.	Must
RF-18	Alertas Push Geolocalizadas / Por Zona	El sistema debe enviar notificaciones automáticas al dispositivo cuando aparezca una tarea en el área o bloque donde se encuentra el usuario.	Could
RF-19	Sistema de Evaluación Bidireccional	El sistema debe exigir una calificación obligatoria mediante estrellas y comentarios entre solicitante y ejecutante al finalizar cada encargo.	Must
RF-20	Historial Visible de Reputación e Incumplimientos	El sistema debe mostrar de forma transparente las puntuaciones y registros de malas conductas en el perfil público para que los usuarios decidan informadamente.	Must
RF-21	Reporte Manual de Contenidos y Usuarios	El sistema debe disponer de un botón dentro de publicaciones y perfiles para denunciar infracciones a la integridad o conductas inapropiadas al equipo de moderación.	Must
RF-22	Sistema de Medallas y Reconocimientos	El sistema debe otorgar incentivos visuales en el perfil por desempeño destacado y acumulación de encargos exitosos.	Could
RF-23	Historial y Resumen de Ganancias	El sistema debe mantener un registro del dinero o créditos acumulados por el ejecutante durante la semana o periodo.	Should
RF-24	Retención y Depósito	El sistema debe gestionar un saldo virtual interno que respalde el pago al asignar la tarea y lo libere al ejecutante al marcarse como finalizada.	Should

	Simulado (Billetera Interna)		
RF-25	Selección del ejecutante por parte del solicitante	El sistema debe permitir al solicitante elegir al candidato revisando previamente su perfil e historial.	Must
RF-26	Selección de categorías para ejecutante	El sistema debe permitir al ejecutante inscribirse a las categorías en las pueda ejecutar mejor su labor dependiendo de su especialidad	Should

3.2 Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Descripción	Prioridad (MoSCoW)
RNF-01	Seguridad	El sistema debe garantizar que el acceso esté restringido únicamente a usuarios autenticados con dominio institucional activo para proteger la comunidad.	Must
RNF-02	Seguridad	El sistema debe asegurar que los datos personales de contacto (teléfono, correo personal) no sean visibles públicamente hasta la asignación del encargo.	Should
RNF-03	Seguridad	El sistema debe implementar autenticación de doble factor (2FA) para elevar la protección del acceso a la cuenta y bloquear temporalmente el acceso por 15 minutos tras registrar 3 intentos fallidos consecutivos.	Could
RNF-04	Usabilidad / Eficiencia	El sistema debe permitir la creación de una solicitud completa mediante plantillas simples en un tiempo menor a 1 minuto.	Must
RNF-05	Rendimiento / Comunicación	El sistema debe entregar los mensajes del chat directo y las alertas de cambio de estado de forma inmediata y síncrona.	Must
RNF-06	Disponibilidad / Rendimiento	El sistema debe tener la capacidad de procesar e iterar notificaciones según la ubicación geográfica o zona dentro del campus.	Could
RNF-07	Arquitectura/Plataforma	El sistema debe implementar una arquitectura desacoplada basada en API REST y una aplicación Web para garantizar la escalabilidad, mantenibilidad e independencia entre el cliente y el servidor.	Must

RNF-08	Usabilidad	El sistema debe contar con un diseño web adaptativo (Responsive Web) que garantice una visualización y usabilidad óptimas tanto en dispositivos móviles como en ordenadores de escritorio	Must